



**АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА
МУИВ – ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА ПО ИТ-
ДИСЦИПЛИНАМ – «ИТОС»**

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

Руководство преподавателя

Москва 2025

Име. № подлп	Подпись и дата	Взам. и.и.и. №	Име. № подлп	Подпись и дата

Содержание

1	Введение.....	3
2	Функциональное назначение	4
3	Алгоритм работы ИТОС.....	5
3.1	Вход в личный кабинет.....	5
3.2	Главная страница сайта	5
3.3	Страница «Часто задаваемые вопросы»	6
3.4	Страница «О программе»	7
3.5	Страница «Контакты».....	8
3.6	Страница «Технологии обработки естественного языка»	9
3.7	Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных	10
3.8	Страница «Статистика»	11
4	Скачивание отчета.....	13
5	Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа).....	14
6	Требования к техническому окружению	15
7	Частые вопросы	16
8	Техподдержка	17
9	Краткая памятка	18
10	Глоссарий.....	19
	Лист регистрации изменений.....	20

Подпись и дата	
Имя, Подпись	
Взам. и.и.с. №	
Подпись и дата	
Имя, Подпись	

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4			
Изм	Лист	№ докум.	Подпись	Дат				
Разраб.		А.А. Бадмаев						
Провер.		А.С. Простомолотов						
Н. Контр.		Е.Е. Сурина						
Утверд.		С.А. Зайцев						
Руководство преподавателя					Лит.	Лист	Листов	
							2	20
					ЧОУВО «Московский университет им.С.Ю.Витте»			

1 Введение

МУИВ – образовательная статистика по ИТ-дисциплинам представляет собой автоматизированную систему для определения эмоциональной окраски отзывов студентов по преподаваемым дисциплинам факультета информационных технологий с помощью нейросети.

Данный документ является частью описания программного обеспечения (далее – комплекс ПО), выполненного на языке программирования Python с использованием фреймворка Django, а также системы управления базами данных PostgreSQL.

Документ является совмещением следующих документов согласно ЕСПД:

- Описание применения, по ГОСТ 19.502;
- Руководство оператора, по ГОСТ 19.505;

Документ предназначен в качестве руководства преподавателям, эксплуатирующим ИТОС.

Име Модиф	Подпись и дата	Взам ише №	Ише Модиф	Подпись и дата						Лис
										3
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

2 Функциональное назначение

ИТОС применяется в качестве интеллектуальной системы, которая собирает анонимные отзывы студентов по каждой ИТ-дисциплине. Для преподавателя система несет следующие функции:

- - возможность скачать Excel-отчёт по ИТ-дисциплинам за прошедший период;
- - структурированные данные: код отзыва, текст, дисциплина, числовая оценка (0-2) и текстовая формулировка;
- - возможность быстро находить «слабые места» курса и отслеживать динамику качества преподавания.

Преподаватели агрегированную обратную связь для улучшения качества образования.

Име № п/п	Подпись и дата	Взам ише №	Ише № п/п	Подпись и дата						Лис
										4
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4

3 Алгоритм работы ИТОС

3.1 Вход в личный кабинет

1. Откройте браузер и перейдите на главную страницу портала (рисунок 1).

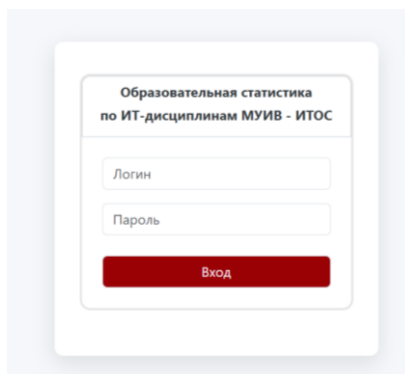


Рисунок 1. Вход в личный кабинет

2. Введите логин и пароль, полученные при поступлении.
3. После успешного входа вы автоматически попадёте на главную страницу сайта.

3.2 Главная страница сайта

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ (переход на главную страницу сайта), навигация по разделам (рисунок 2). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

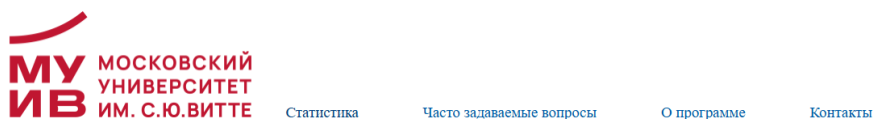


Рисунок 2. Шапка сайта ИТОС

- **Блок «Технологии обработки естественного языка» (рисунок 3):** заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также рисунок искусственного интеллекта.

Технологии обработки
естественного языка

Подробнее



Рисунок 3. Блок «Технологии обработки естественного языка»

- **Информационный блок:** заголовок с информацией о целях создания ИТОС (рисунок 4).

Имя, Фамилия	Подпись и дата				
	Имя, Фамилия				
	Взам. и.и. №				
	Подпись и дата				
Имя, Фамилия					
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4
					Лис
					5

Становимся с каждым годом лучше для вас!

ИТОС разработан для улучшения качества образования. Нам важна обратная связь от студентов. Каждый отзыв будет проанализирован нейросетью и загружен в базу данных с индикацией эмоциональности отзыва.

Рисунок 4. Информационный блок

- Блок «ИТОС в цифрах и фактах»: содержит информацию в карточках с главными цифрами, относящимися к созданию ИТОС (рисунок 5).

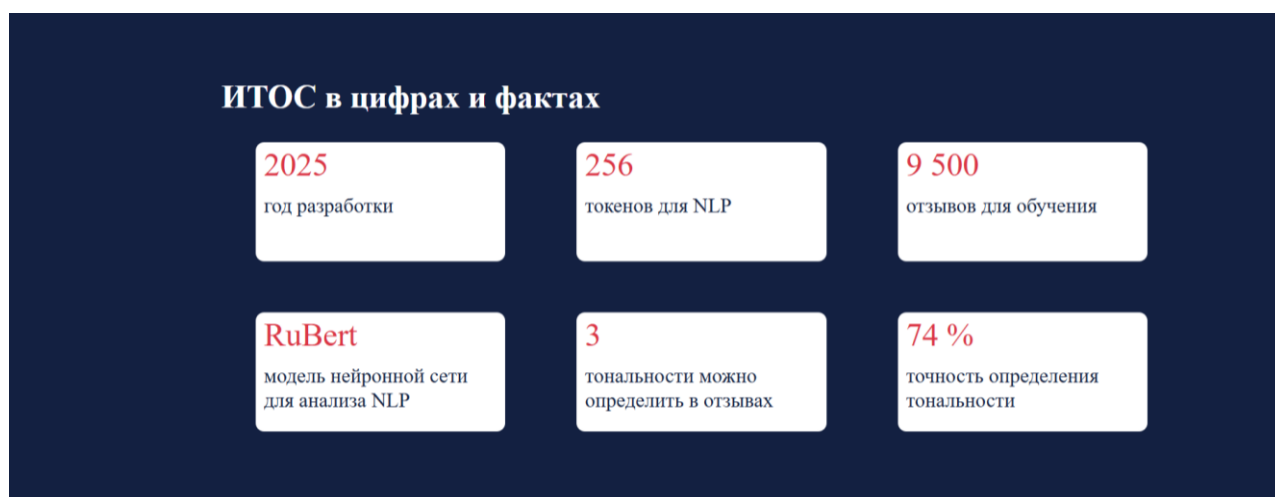


Рисунок 5. Блок «ИТОС в цифрах и фактах»

- Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).



Рисунок 6. Подвал сайта.

3.3 Страница «Часто задаваемые вопросы»

Схема страницы

- Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 7). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 7. Шапка сайта на странице «Часто задаваемые вопросы»

					МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис
						6
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат		

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 8).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

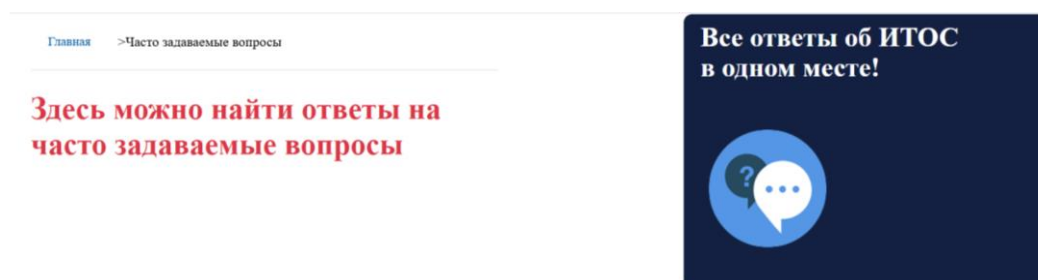


Рисунок 8. Блок заголовка, картинки и хлебных крошек

- **Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них:** заголовки с вопросами и ответы на них (рисунок 9).

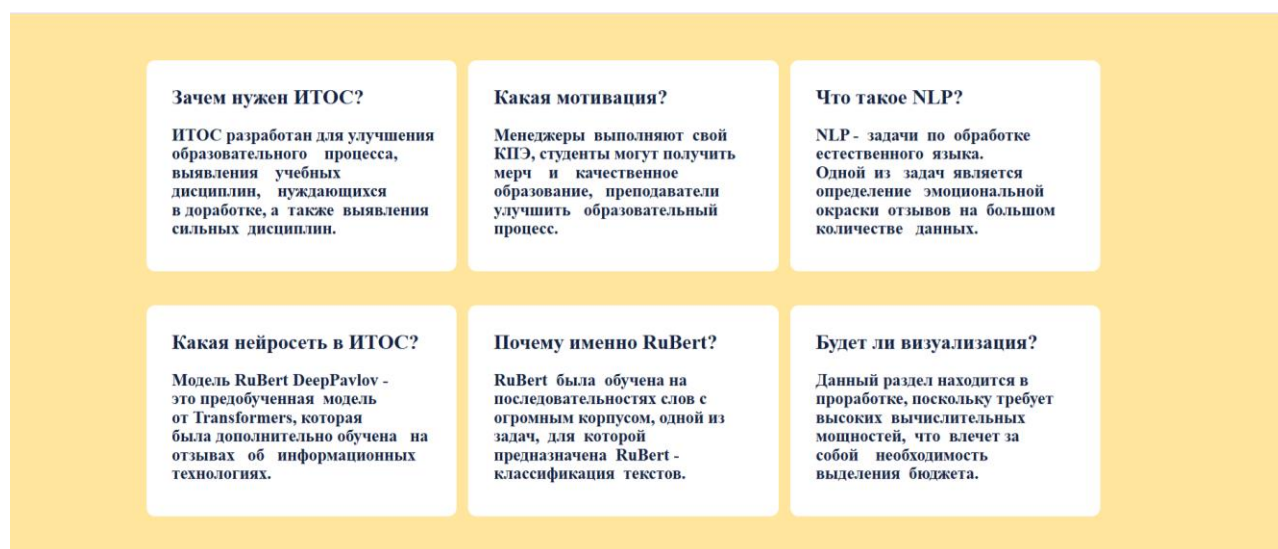


Рисунок 9. Блок часто задаваемых вопросов и ответов на них

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.4 Страница «О программе»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 10). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

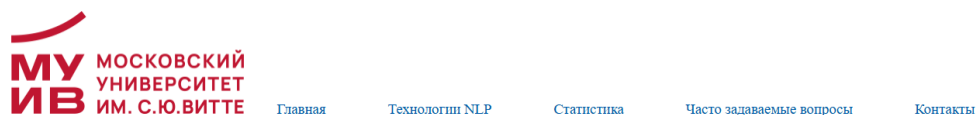


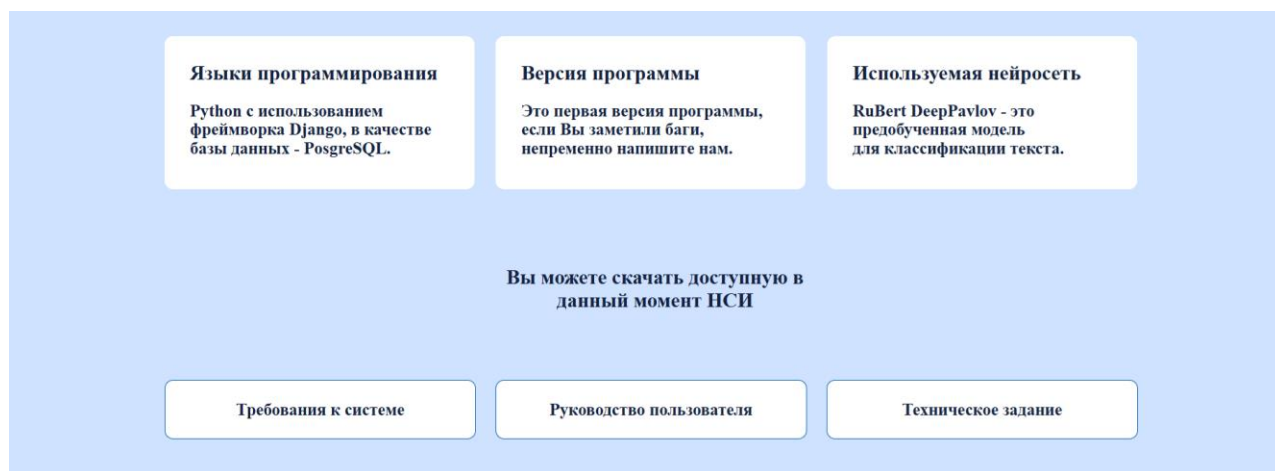
Рисунок 10. ШАПКА САЙТА НА СТРАНИЦЕ «О ПРОГРАММЕ»

- **Блок заголовка, картинки и хлебных крошек (рисунок 11).** По нажатию на кнопку «Главная» на хлебных крошках можно вернуться на главную страницу сайта.

[illegible]



- **Блок информации о программе и документации, доступной к скачиванию:** заголовки с информацией о версии программы, языках программирования и нейросети (рисунок 12). При наведении на кнопку с документацией она подсвечивается и внизу слева видна ссылка на скачиваемый документ в формате pdf (рисунок 13), при нажатии документ скачивается в загрузки. В случае скачивания «Руководства для пользователей скачивается данное руководство пользователя для студента, для других ролей – пользователей скачивается руководство для роли пользователя.



- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.5 Страница «Контакты»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 14). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

- **Блок «Существующие технологии обработки естественного языка» (рисунок 18):**
хлебные крошки, заголовок с кнопкой, которая ведет на другую страницу, а также символический рисунок.

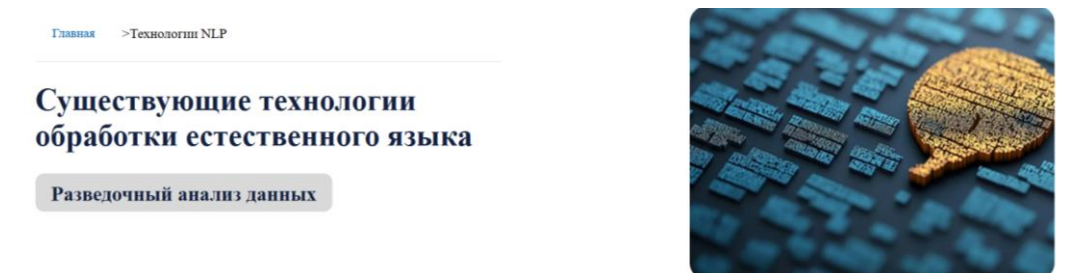


Рисунок 18. Блок «Существующие технологии обработки естественного языка»

- **Информационные блоки** (пример на рисунке 19).

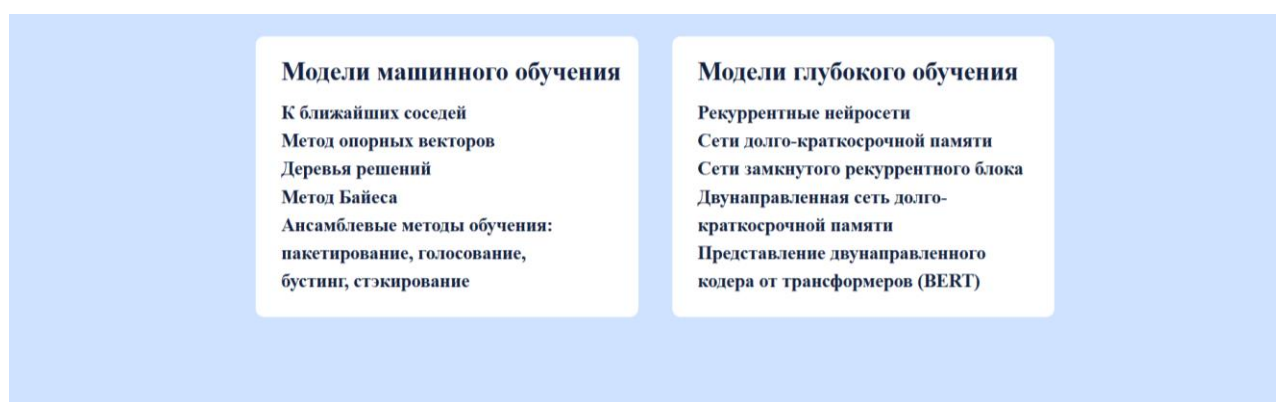


Рисунок 19. Информационный блок по моделям машинного и глубокого обучения

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.7 Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 20). При наведении на пункты меню появляется подсветка.

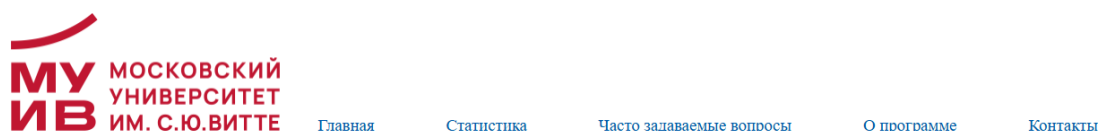


Рисунок 20. Шапка на странице «EDA»

- Блок заголовка и хлебных крошек (рисунок 21). 3 хлебные крошки.

Подпись и дата	Рисунок 19. Информационный блок по моделям машинного и глубокого обучения Блок «Подвал»: содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).																
Имя	3.7 Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных Схема страницы Шапка: логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 20). При наведении на пункты меню появляется подсветка.																
Взам. и №	 МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. С.Ю.ВИТЕ ГлавнаяСтатистикаЧасто задаваемые вопросыО программеКонтакты																
Подпись и дата	Рисунок 20. Шапка на странице «EDA» Блок заголовка и хлебных крошек (рисунок 21). 3 хлебные крошки.																
Имя	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td rowspan="2">МУИВ 762.02.00.00.000 И4</td><td rowspan="2">Лис 10</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Лис</td><td>№ докум.</td><td>Подпис</td><td>Дат</td></tr></table>										МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис 10	Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат
					МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис 10											
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат													

Разведочный анализ данных (EDA) для текстовых данных



Рисунок 21. Блок заголовка и хлебных крошек на странице «ЕДА»

- Информационные блоки (пример на рисунке 22).

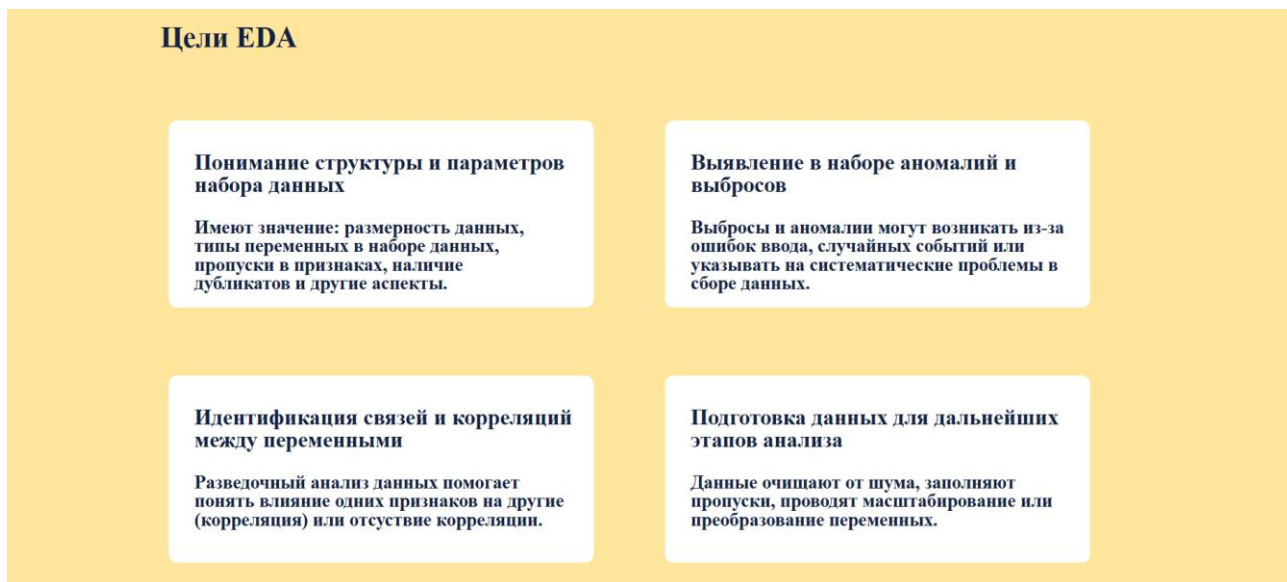


Рисунок 22. Информационный блок на странице “ЕДА”

- **Блок «Подвал»:** содержит кликабельный логотип МУИВ и логотип ИТОС (рисунок 6).

3.8 Страница «Статистика»

Схема страницы

- **Шапка:** логотип МУИВ, навигация по разделам (рисунок 23). При наведении на пункты меню появляется подсветка.



Рисунок 23. Шапка на странице «Статистика»

- **Приветственный блок и хлебные крошки:** приветствие с именем и отчеством преподавателя и призывом к анализу данных (рисунок 24).

4. Повышаете качество преподавания ИТ-дисциплин.

[Скачать отчет](#)

12

4 Скачивание отчета

1. На странице «Статистика» нажмите красную кнопку «Скачать отчёт».
2. Подождите 3-10 с — система формирует файл Excel.
3. Файл автоматически попадает в папку «Загрузки» вашего компьютера.
4. Откройте файл. Пример строки в отчете:

Код отзыва	Текст отзыва	Дисциплина	Оценка	Название оценки
18234	Объясняет доступно, но мало практики	Базы данных	1	Нейтральная

0 баллов – отзыв негативный

1 балл – отзыв нейтральный

2 балла – отзыв положительный

Име	№ докум.	Подпись	Дата	Име	№ докум.	Подпись	Дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4		
					13		

5 Работа с данными в Excel (краткий алгоритм анализа)

1. Создайте копию файла, чтобы оригинал остался неизменным.
2. Включите фильтр (Ctrl+Shift+L).
3. Отфильтруйте по колонке «Дисциплина» — оставьте только интересные.
4. Добавьте сводную таблицу:
 - строки — «оценка»;
 - значения — «количество оценок». Получите распределение 2-1-0.
5. Создайте облако тегов:
 - скопируйте тексты отзывов с оценками ≤ 3 ;
 - вставьте в онлайн-сервис wordclouds.com (или тег-клауд в Python) — наглядно увидите, какие слова чаще всего упоминаются: «тесты», «дедлайны», «лекции» и т.д.
6. Сформулируйте 1-2 конкретных улучшения курса и внесите их в рабочую программу.

Име Неподп	Подпис и дата	Взам или №	Име Подп	Подпис и дата	МУИВ 762.02.00.00.000 И4 Лис 14
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

6 Требования к техническому окружению

ОС: Windows 10/11, macOS ≥ 12, Ubuntu ≥ 20.04.

Браузер: Chrome ≥ 110, Firefox ≥ 110, Edge ≥ 110.

Запрещено: Internet Explorer, старые Edge ≤ 18, Safari ≤ 12 (возможны артефакты отображения).

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лист	
											МУИВ 762.02.00.00.000 И4
					Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дат		

7 Частые вопросы

Вопрос: При нажатии «Скачать отчёт» не формируется файл к скачиванию или формируется пустой файл. В отчёте пусто, хотя студенты точно оставляли отзывы.

Ответ: Напишите на itos@muiv.ru с темой «Нет данных в отчёте» — укажите ФИО и дисциплины предыдущего семестра.

[illegible]

8 Техподдержка

- Email: itos@muiv.ru
- Время ответа: 1 рабочий день.
- Часы работы техподдержки: пн-пт 09:00-18:00 (МСК), перерыв 13:00-14:00.
- При обращении всегда прикладывайте скриншот и указывайте свой Логин.

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата						Лис
					Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

17

9 Краткая памятка

1. Войти → 2. Скачать отчёт → 3. Проанализировать Excel. → 4. Предложить улучшение ИТ-дисциплин.

Студенты довольны, а Вы в топе!

Вопросы: itos@muiv.ru

Успехов в совершенствовании качества образовательных ИТ-курсов и добро пожаловать в ИТОС!

Име Номер	Подпись и Дата	Взам или №	Име Номер	Подпись и Дата							МУИВ 762.02.00.00.000 И4	Лис	
						Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат			18

10 Глоссарий

КПЭ – ключевой показатель эффективности преподавателя.

EDA – exploratory data analysis – разведочный анализ данных.

NLP – natural language processing, модуль анализа тональности русскоязычных текстов.

Шаблон отчета – файл-образец, гарантирующий корректную загрузку.

Име № п/п	Подпись и дата	Взам ише №	Ише № п/п	Подпись и дата						Лис
Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат	МУИВ 762.02.00.00.000 И4					19

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов				Всего листов в документе	№ документа	Подпись	Дата
	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								

Име № п/п	Взам и/е №	Подпись и дата	Име № п/п	Подпись и дата

Изм.	Лис	№ докум.	Подпис	Дат

МУИВ 762.02.00.00.000 И4

